

מאגר שאלות — פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

22 שאלות · חילוק שלא נגמר: מחזורים, ניבוי לפי המכנה, וקירובים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — עשרוני סופי ✓ (שאלות 1-4)

1. $\frac{1}{4} = ?$

2. $\frac{2}{5} = ?$

3. $\frac{7}{10} = ?$

4. $\frac{9}{20} = ?$

חלק ב' — עשרוני מחזורי 🔄 (שאלות 5-8)

5. $\frac{1}{9} = ?$

6. $\frac{5}{9} = ?$

7. $\frac{5}{6} = ?$

8. $\frac{1}{11} = ?$

חלק ג' — סופי או מחזורי? 🤖 לפי המכנה (שאלות 9-12)

9. $\frac{3}{8}$ — סופי או מחזורי?

10. $\frac{7}{15}$ — סופי או מחזורי?

11. $\frac{13}{20}$ — סופי או מחזורי?

12. $\frac{5}{12}$ — סופי או מחזורי?

חלק ד' — אתגרים 🏆 (שאלות 13-15)

13. מי גדול: $\frac{1}{3}$ או 0.34?

14. מי גדול: $\frac{2}{3}$ או 0.66?

15. הסבירו: למה בחילוק ארוך של שבר, ברגע ששארית חוזרת על עצמה — כל ההמשך יחזור על עצמו?

חלק ה' — פישוט לפני קביעה ✖ (שאלות 16–19)

16. $\frac{8}{12}$ — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

17. $\frac{12}{16}$ — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

18. $\frac{9}{15}$ — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

19. $\frac{20}{24}$ — פשטו וקבעו: סופי או מחזורי?

חלק ו' — אתגרים 🔥 (שאלות 20–22)

20. מצאו את השבר הפשוט השווה ל-0.5555... (5 חוזרת לנצח).

21. תרגיל חילוק נתן 0.181818... (מחזור של שתי ספרות: 18). ידוע ש- $\frac{1}{11} = 0.0909...$ לאיזה שבר עם

מכנה 11 זה שווה?

22. 6 חברים מחלקים 50 ₪ שווה בשווה. כמה מקבל כל אחד כעשרוני? האם אפשר לחלק בדיוק עד האגורה?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 11

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 0.25

2. 0.4

3. 0.7

4. 0.45

5. 0.111... (1 חוזרת)

6. 0.555... (5 חוזרת)

7. 0.8333... (קודם 8, ואז 3 חוזרת לנצח)

8. 0.090909... (09 חוזר)

9. סופי — $2 \times 2 \times 2 = 8$ (בדיקה: 0.375)

10. מחזורי — $5 \times 3 = 15$, יש 3 (0.4666...)

11. סופי — $5 \times 2 \times 2 = 20$ (0.65)

12. מחזורי — $3 \times 2 \times 2 = 12$, יש 3 (0.41666...)

13. 0.34 גדול: $0.340 < 0.333... = \frac{1}{3}$

14. $\frac{2}{3}$ גדול: $0.666... < 0.660$

15. כי מאותה שארית מתקבל בדיוק אותו חישוב: מורידים אפס, מחלקים, מקבלים אותה ספרה ואותה שארית חדשה — וכך נוצר מעגל שחוזר לנצח.

16. מחזורי — $\dots 0.666 = \frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

17. סופי — $0.75 = \frac{3}{4} = \frac{12}{16}$

18. סופי — $0.6 = \frac{3}{5} = \frac{9}{15}$

19. מחזורי — $\dots 0.8333 = \frac{5}{6} = \frac{20}{24}$

20. $\frac{5}{9}$ ($\dots 0.1111 \times 5 = \dots 0.5555$)

21. $\frac{2}{11}$ (כי $2 \times \frac{1}{11} = 2 \times 0.0909\dots = 0.181818\dots$)

22. $50 \div 6 = \dots 8.3333\dots$ — מחזורי, אי אפשר לחלק בדיוק עד האגורה (מעוגל: 8.33) לכל אחד, ונשארות 0.02 (לא מחולקות).